線性擴散中的有限時間窗路徑屏蔽：一個精確條件與殘餘漏量公式

繁體中文版（譯自英文 1.0.1 版；以英文版為準）

作者： CK Hung, Emmy Team (Amoy Technology)
日期： 2026 年 10 月 22 日
版本： 1.0.1（2026 年 10 月）
授權： CC BY 4.0（程式碼：MIT）
DOI： https://doi.org/10.5281/zenodo.23524008（所有版本；1.0 版為 10.5281/zenodo.23524009）
主論文：〈Interface With Whom? Markov Blanket Claims Depend on the Observation Protocol〉（1.0 版，與本註記一同發布）。

摘要

wiring cut（接線切斷）——內部與外部狀態之間沒有直接耦合——本身並不能使內部路徑與外部路徑在給定 blanket 路徑時條件獨立（conditionally independent）。對於三組之間雜訊互相獨立的線性擴散過程，並且觀察者知道起點狀態、又連續讀取 blanket，我們證明：屏蔽（screening）成立，若且唯若存在 wiring cut，且

$$M = A_{BI}^{\top} D_B^{-1} A_{BE} = 0,$$

其中 A 是漂移，D 是雜訊共變異數。

分開的 blanket（split blanket）——感覺狀態（sensory states）由外部驅動、行動狀態（active states）由內部驅動，且兩類狀態之間的雜訊不相關——保證 $M = 0$。其充分性已在自由能原理的路徑積分表述中陳述。在離散時間中，「給定感覺運動歷史下的當前狀態」的類似結果，可由時間展開迴路上的 d-separation 得出；連續時間的類似結果則是預期中的。

我們給出這個連續時間、路徑層級的結果，並加上七項：

- 有限時間窗上以雜訊加權的代數條件，並附必要性證明，該證明也涵蓋 wiring cut（對於讀取全時間軸的平穩讀者，此條件的頻譜形式已為人知，而在那裡 wiring cut 不是必要的）；
- 一個長歷史結果：讀取 blanket 夠久的觀察者，因為可偵測性，會忘記起點，其速率由兩側都只經由 blanket 微弱顯示的慢模態決定；
- 一個因果讀者結果：只讀取過去 blanket、沒有未來讀數的讀者，看到當前的內部與外部狀態被屏蔽，若且唯若 $M = 0$；在我們的網路中，只讀取感覺狀態的讀者則沒有；
- 把屏蔽與編碼分開：從內部期望到外部期望的同步映射需要另一個條件；以例子來看，兩個條件互不蘊含（對於從當前 blanket 讀出的編碼），而對因果讀者，我們完全沒有找到精確的映射；
- 起點狀態的明確條件：對路徑而言它很重要，即使對當前狀態而言它會逐漸消退；
- 當 $M \neq 0$ 時，殘餘漏量的精確 Riccati 公式；
- 一項檢查：當兩種不同的違反在 M 中互相抵消時，這個殘餘漏量會消失。

Dynamic Markov Blanket Detection 僅以「沒有直接交互作用」來證成路徑分解，而它的程式碼讓邊界（boundary）潛變數同時依賴兩側。對於該模型類中的一般參數，此分解不成立，而且殘留的相依性隨路徑長度增加。若邊界是分開的，則它只經由起點狀態而失敗。

當屏蔽失敗時，量測到的大小同時取決於系統與觀測方式（observation protocol）。例如，殘餘漏量比在不同時間尺度間變化了約 24 倍。在 blanket 雜訊為對角的分層系統中，兩層的殼對所有權重都有 $M = 0$。在一個真實資料案例（fMRI 有效連結）中，目前的估計量與校準不足以支持判定。

1. 引言

在自由能原理（free energy principle, FEP）中，一個粒子由 Markov blanket 定義：給定 blanket 狀態時，內部與外部狀態條件獨立。在路徑積分表述中，這是針對**路徑**陳述的（Friston et al., 2023）。

有兩條研究路線檢視此條件：

- 稀疏耦合（sparse coupling）一般並不能在穩態下給出狀態的條件獨立（Aguilera et al., 2022; Heins & Da Costa, 2022）。
- 給定當前 blanket 狀態的條件獨立，很少被預期成立。在離散時間中，給定 blanket 的歷史與初始狀態時，它藉由時間展開的感覺運動迴路上的 d-separation 而成立；連續時間的類似結果是預期中的（Virgo, Rosas & Biehl, 2022）。

偵測方法現在直接使用路徑層級的條件（Beck & Ramstead, 2025）。

本文使線性擴散過程的路徑層級條件變得精確，並計算它失敗時會發生什麼：

1. **命題 1**。 wiring cut 是必要的，但不充分。對於知道起點狀態的觀察者，額外的條件是 $M = 0$。對於不知道起點狀態的觀察者，則再加上對起點分布的條件。 **命題 1b**。 有長的 blanket 讀取歷史時，不需要起點條件：起點會經由 blanket 被遺忘。 **命題 1c**。 只讀取過去 blanket（沒有未來讀數）的讀者，對當前狀態需要同一個條件 $M = 0$。在我們的網路中，它還需要行動狀態：只讀取感覺狀態的讀者，即使在 $M = 0$ 時也看到漏量。 **第 3.2d 節**。 屏蔽不是編碼：FEP 的同步映射需要另一個條件。
2. **命題 2**。 當 $M \neq 0$ 時，連續讀取 blanket 的推動觀察者，其殘餘漏量可由一條 Riccati 方程精確給出。它的大小取決於其餘的動力學、雜訊與觀測方式，而不只取決於 M。
3. **第 4 節**。 DMBD 對路徑條件所陳述的證成，沒有提到 $M = 0$ 與起點條件，而我們的結果顯示兩者都是需要的。我們這樣說，是出於對該研究及其程式碼的尊重；我們也使用了它們。

第 5 節接著描繪觀測方式如何改變所見：時間尺度定律、慢觀察者極限、最佳分割是否取決於時間尺度的檢驗，以及慢模態對照。

範圍。 線性 Gaussian 動力學（平滑系統在不動點附近的局部線性化）、小型網路，以及精確計算。非線性系統尚待研究。一個真實資料案例（第 5.7 節）沒有定論。

證據標籤。

- **代數檢查（Algebra check）**。 對已推導出的陳述做數值確認。我們有數項檢查屬於這一類；它們驗證定理與程式，但不是獨立的實證證據。
- **事先指定（Prospectively specified）**。 預測與失敗條件（failure condition）在執行前，已寫在腳本開頭。沒有另外的時間戳記紀錄，因此我們不把這些算作預先註冊的確認。
- **事後（Post hoc）**。 該分析是在看到結果之後才選定的。

2. 設定

2.1 系統

$$dx = Ax\,dt + D^{1/2}dW. \tag{1}$$

- A 是穩定的。狀態分為內部 I、blanket B 與外部 E。
- **Wiring cut**： $A_{IE} = A_{EI} = 0$。
- **雜訊**： D 在 (I, B, E) 上是分塊對角的，每一塊都是正定的。

- **雜訊單位：** 使 $D = I$ 的一種表示方式（representation）。除非另有說明 D 的變動，以下所有比例型分數都以雜訊單位計算。
- **分開的 blanket：** $B = S \cup A_c$，感覺與行動，使得：
  - 感覺列不依賴 I（$A_{SI} = 0$）；
  - 行動列不依賴 E（$A_{A_c E} = 0$）；
  - D_B 在 (S, A_c) 上是分塊對角的。

2.2 三組參數

組別	參數
系統	A、D，以及起點狀態的物理分布
觀測方式	時間尺度（time scale）h；blanket 上的讀取間隔（read interval）δ；推動集合與讀取集合；推動分布；是否知道起點狀態
表示方式	單位與分數的正規化

命題 1 在一個觀測方式類別內成立：起點狀態已知，且 blanket 被連續讀取。在該類別內，屏蔽是否精確，是系統的性質（M）。在該類別之外，觀測方式也有影響。失敗看起來有多大，同時取決於系統與觀測方式。

2.3 推動與分數

推動（Push）。 推動在時間 0 作用於所有內部狀態：

$$x(0^+) = x(0^-) + \sigma_u P_I u, \qquad u \sim N(0, I_{|I|}). \tag{2}$$

- P_I 是把內部座標注入完整狀態的映射。
- 「起點狀態已知」表示 $x(0^-)$ 是已知的。

總效應比例（Total-effect share）。 這個分數用於在推動與讀取之間不讀取 blanket 的觀察者。令 $R(h) = e^{Ah}$：

$$\ell_{I \to E}(h) = \frac{\sum_{e,i} R_{ei}^2}{\sum_{b,i} R_{bi}^2 + \sum_{e,i} R_{ei}^2}, \qquad \rho(h) = 1 - \max(\ell_{I \to E}, \ell_{E \to I}). \tag{3}$$

條件推動資訊比（Conditional push-information ratio, CPIR）。 這個分數用於每隔 δ 讀取一次 blanket 的觀察者：

$$\ell_\delta^c(h) = \frac{I\big(u; x_E(h) \mid x(0^-), x_B(\delta), \dots, x_B(h)\big)}{I\big(u; x_E(h) \mid x(0^-)\big)}. \tag{4}$$

殘餘漏量是連續讀取的極限 $\ell_0^c(h) = \lim_{\delta \to 0} \ell_\delta^c(h)$。我們使用 $\rho^c = 1 - \max$，取兩個方向中的最大值。

CPIR 的性質：

- **單位。** 當推動與變數一起轉換時（同一個實驗），它對重新縮放不變，因為它由互資訊建構而成（第 2.4 節）。
- **不是因果比例。** 分子包含「解釋掉」（explaining away）的效應，所以比值可以超過 1。
- **定義域。** 只有在分母為正時才有定義，也就是推動對 E 有因果途徑時。
  - 反例：由兩側共同驅動的、作為匯（sink）的 blanket，分母為零，但分子可以為正。

    - 在我們的 8 節點網路中，400 個方向裡有 9 個的分母低於 10^{-12}；它們被排除。
- **不是已證明的下界。** 我們不主張 ℓ_0^c 是 ℓ_δ^c 的下界。更多次讀取可能增加 collider 資訊。在我們的檢驗中，ℓ_δ^c 隨 δ 減小而下降。
- **報告方式。** 我們在比值之外，也以 nats 報告分子。

2.4 單位

由耦合平方構成的比例，在 $x \to Sx$（S 為對角矩陣）下會改變。

- **檢驗：** 在 50 個隨機 12 節點網路中，取隨機的 S（在一個數量級內對數均勻分布）。
- **結果：** 以直接耦合所得的最佳分割，在 50% 的網路中改變。CPIR 的改變至多為 5×10^{-13}。
- **什麼是不變的。** 在此檢驗中，推動與變數一起轉換，所以它是同一個物理實驗；互資訊因此不變。若改為把推動重新定義為在新單位下各向同性，它就是另一個觀察者，其 CPIR 會改變（在一個 8 節點網路中，4.40 對 1.58）。推動分布是觀察者的一部分（第 2.2 節）。

3. 精確條件與殘餘漏量

3.1 命題 1（路徑屏蔽）

假設：

- D 在 (I, B, E) 上為分塊對角，且 $D_I, D_B, D_E \succ 0$；
- 起點狀態 $x(0^-)$ 已知。

主張：在 $[0, h]$ 上，給定 blanket 路徑時，內部路徑與外部路徑條件獨立，**若且唯若**

$$A_{IE} = 0, \qquad A_{EI} = 0 \quad (\text{wiring cut}), \qquad \text{and} \qquad M \equiv A_{BI}^{\top} D_B^{-1} A_{BE} = 0. \tag{5}$$

推論。

- 分開的 blanket（第 2.1 節）加上 wiring cut，對任何權重都給出屏蔽。
- 假設 D_B 為對角，且權重處於一般位置（general position），即和式 $\sum_b d_b^{-1} A_{bI}^{\top} A_{bE}$ 中沒有精確抵消。則 $M = 0$ 要求沒有任何 blanket 狀態同時被兩側驅動。

證明。

步驟 1：路徑密度。

- 取三組各自的無漂移分布之乘積作為參考分布，每一組都從其已知的起點出發。
- 相對於它，$[0, h]$ 上路徑的分布有密度 $\exp(\ell)$，其中

$$\ell = \sum_{k \in \{I, B, E\}} \Big[\int_0^h f_k^{\top} D_k^{-1} \, dx_k - \tfrac{1}{2} \int_0^h f_k^{\top} D_k^{-1} f_k \, dt \Big],$$

  而 f_k 是第 k 組的漂移，例如 $f_I = A_{II} x_I + A_{IB} x_B + A_{IE} x_E$。
    - 對線性漂移，由 Beneš 條件可得絕對連續性（Karatzas & Shreve, 1991, Cor. 3.5.16）。Gaussian 測度的 Feldman–Hájek 定理給出相同的結果。
    - 早期草稿引用的 Novikov 條件並不需要，而且並非在每個區間上都成立。
    - 他處非正式使用的平方形式 $-\frac{1}{2} \int |dx_B - f_B \, dt|^2_{D_B^{-1}}$ 是一個形式作用量（formal action）。本證明只使用上面的 Itô 形式。
- 參考分布是乘積，所以給定 blanket 路徑時，(x_I, x_E) 的條件密度正比於固定 x_B 時的 $\exp(\ell)$。

- ℓ 中對 dx_B 為線性的項，只涉及一側。因為 $D_{IB} = D_{EB} = 0$，共變分為零。在給定 x_B 下做分部積分後，這些積分是 Wiener 積分，對幾乎每一條 blanket 路徑都有定義。

步驟 **2**：混合部分。

- 混合項。 ℓ 中同時涉及 x_I 與 x_E 的項為：

$$\int (A_{IE}x_E)^\top D_I^{-1} dx_I + \int (A_{EI}x_I)^\top D_E^{-1} dx_E - \int x_I^\top \left(A_{II}^\top D_I^{-1} A_{IE} + A_{EI}^\top D_E^{-1} A_{EE} + M\right.$$

- 混合二階差分（**mixed second difference**）。 沿 Cameron–Martin 方向 η_I 與 η_E 平移路徑。這些方向絕對連續、導數平方可積，並且從零開始（已知起點如此要求）。對第一項做分部積分。ℓ 的混合二階差分於是為

$$\Phi(\eta_I, \eta_E) = \int_0^h \eta_I^\top (G - C')\, \dot\eta_E \, dt \;+\; \eta_I(h)^\top C' \, \eta_E(h) \;-\; \int_0^h \eta_I^\top K \, \eta_E \, dt,$$

其中 $G = A_{EI}^\top D_E^{-1}$、$C' = D_I^{-1} A_{IE}$，且 $K = A_{II}^\top D_I^{-1} A_{IE} + A_{EI}^\top D_E^{-1} A_{EE} + M$。

步驟 **3**：充分性。

- 有 wiring cut 且 $M = 0$ 時，所有混合項都為零。
- 條件密度於是是「內部路徑的函數」與「外部路徑的函數」的乘積。
- 起點已知時，這兩條路徑條件獨立。

步驟 **4**：必要性。

- **Φ** 必須處處為零。
  - 條件獨立要求條件密度相對於乘積參考分布幾乎必然（almost surely）可分解。
  - 沿 Cameron–Martin 方向的平移給出等價的測度（Cameron–Martin 定理）。因此可分解性會延伸到平移後的路徑，而 Φ 必須對所有 η_I 與 η_E 都為零。
  - 泛函 ℓ 的定義只到零測集為止。對 Cameron–Martin 方向的 η，恆等式 $\ell(x+\eta) = \ell(x) + (\text{linear in } \eta) + (\text{quadratic in } \eta)$ 幾乎必然成立，而論證只使用這一點。
- 首先，$\eta_I(h) = 0$ 的方向。
  - 對所有這樣的 η_I，$\int_0^h \eta_I^\top \left[(G - C')\dot\eta_E - K\eta_E\right] dt = 0$。因此對所有 t，$(G - C')\dot\eta_E(t) = K\eta_E(t)$。
  - 取 $\eta_E(t) = b\,t$，對所有 t 與所有 b 得到 $(G - C')b = Kb\,t$。所以 $K = 0$ 且 $G = C'$。
- 接著，自由端點。
  - 剩下的是 $\Phi = \eta_I(h)^\top C' \eta_E(h)$，它必須對所有端點值都為零。所以 $C' = 0$，即 $A_{IE} = 0$。
  - 於是 $G = C' = 0$，即 $A_{EI} = 0$。
  - 最後 $K = M = 0$。
- 端點項（**endpoint term**）的作用。 它排除了審閱中提出的抵消 $A_{EI}^\top D_E^{-1} = D_I^{-1} A_{IE}$：該抵消移除了積分項，但沒有移除端點項。
- 未知的起點。 若起點未知，且其分布有正的密度（例如非退化的 Gaussian），條件密度會多一個因子 $p(x_I(0), x_E(0) \mid x_B(0))$。$\eta(0) = 0$ 的平移不會改變它，所以它在 Φ 中被消去。因此，wiring cut 與 $M = 0$ 的必要性在沒有已知起點時也成立；第 3.2 節再加上起點條件。□

端點論證的檢查（M16，事先指定；Euler 離散化，$dt = 0.02$，$h = 1$，精確的 Gaussian 路徑互資訊，每種情形 40 個網路）：

情形	預測	結果（互資訊，**nats**）
Wiring cut	$< 10^{-10}$	$\leq 1.4 \times 10^{-12}$
對稱的直接耦合 $A_{EI} = cR, A_{IE} = cR^\top$（$G = C'$）	全部 $> 10^{-4}$	最小 0.0034，中位數 0.011
單向的直接耦合	全部 $> 10^{-4}$	最小 0.0023

一個局部的說明（濾波，無推動）。 以直到時間 t 為止的 blanket 路徑為條件，有 wiring cut，且 $x(0^-)$ 已知。則 $\Sigma_{II}(t) = D_I t + O(t^2)$，$\Sigma_{EE}(t) = D_E t + O(t^2)$，而命題 2 的 Riccati 方程給出

$$\Sigma_{IE}(t) = -\tfrac{t^3}{3} D_I M D_E + O(t^4).$$

- 這是一個濾波（filtering）量（blanket 讀到 t 為止），不是路徑陳述本身。
- **代數檢查：** 在 200 個網路中，於 $t = 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$ 的相對誤差為 2.0%、0.20% 與 0.020%，所以誤差與 t 成正比地縮小。
- 有推動時，Σ_{uE} 的首項為 t^2 階。

3.2 起點狀態

假設起點狀態未知，且存在 wiring cut 與 $M = 0$。給定 blanket 路徑時，路徑的條件分布於是含有因子 $p(x_I(0), x_E(0) \mid x_B(0))$。所有其他因子都依側別分開，且為正。

所以，對有正密度的起點分布，路徑條件獨立，若且唯若起點分布在給定 $x_B(0)$ 時可分解（所有其他因子都為正且只涉及一側，所以對幾乎每一條 blanket 路徑都成立的乘積形式，迫使這個因子可分解）：

- 當 $M = 0$ 時，這是必要且充分的；
- 在非平衡穩態下，它一般會失敗（Aguilera et al., 2022）。

當前狀態與路徑。 我們在第 4.2 節的離散時間模型類中檢查了這一點（對短歷史為事後）：分開的邊界、起點為未知的穩態、譜半徑（spectral radius）≤ 0.5、100 個模型。

- **當前狀態。** 給定 blanket 歷史時，當前狀態之間的相依性隨歷史長度很快消退。在 T = 1, 2, 4, 8 時，$I(s_T; z_T \mid b_{0:T})$ 的中位數分別為 1.0×10^{-5}、1.4×10^{-8}、8.7×10^{-14} 與 0 nats。
- **路徑。** $[0, T]$ 上路徑之間的相依性在每個 T 都維持在 0.0048 nats。這裡路徑從未知的起點開始，而紀錄中沒有路徑之前的歷史；較長的 T 只會使路徑變長。若有路徑*之前*的歷史，起點就會被遺忘（命題 1b）。
- **解讀。** 對遍歷（ergodic）系統而言，當歷史夠長時，起點條件對關於當前狀態的陳述影響很小，如 Virgo et al. (2022) 所指出。但對路徑層級的陳述，它有完整的影響，如 Friston et al. (2023) 與 DMBD 所處理的那樣。

Friston et al. (2023) 所寫的路徑密度，是在衡量從某一給定點出發的擾動，這實際上等於以起點為條件。因此起點條件澄清的是一種慣例；它不是他們論證中的漏洞。它對那些在起點狀態上放置聯合先驗的方法才有影響（第 4 節）。

3.2b 命題 1b（長歷史：起點經由 blanket 被遺忘）

假設：

- wiring cut 且 $M = 0$；
- D 為分塊對角，且 $D_I, D_B, D_E \succ 0$；
- A 是穩定的，且過程是穩態的；
- 觀察者不知道起點，但已在 $[-L, h]$ 上讀取 blanket。

主張。

- 對穩態（Gaussian）起點，當 $L \to \infty$ 時，$I(\text{internal path on } [0,h];\ \text{external path on } [0,h] \mid \text{blanket on } [-L,h]) \to 0$，且以指數方式收斂。事實上，它**等於**給定 $[-L,h]$ 上 blanket 時，起點狀態 $x_I(0)$ 與 $x_E(0)$ 的互資訊（步驟 iv）。
- 交叉共變異數以速率 $\gamma_I + \gamma_E$ 衰減，其中 γ_I 與 γ_E 是穩態閉環（closed-loop）矩陣 $C_I = A_{II} - P_I G_{II}$ 與 $C_E = A_{EE} - P_E G_{EE}$ 的衰減速率（譜橫坐標（spectral abscissa）的負值），而 $G_{II} = A_{BI}^{\top} D_B^{-1} A_{BI}$、$G_{EE} = A_{BE}^{\top} D_B^{-1} A_{BE}$。精確地說：對每個 $\epsilon > 0$，$\|\Sigma_{IE}(L)\| \le c_\epsilon\, e^{-(\gamma_I + \gamma_E - \epsilon)L}$。這是一個漸近速率；有缺陷（defective）的閉環矩陣會加上多項式因子。對小的相依性，互資訊約為 $\tfrac{1}{2}\sum_k \rho_k^2$（典型相關（canonical correlations）），所以它以約兩倍於此的速率衰減。
- 若 $M \neq 0$，相依性不會消失；與命題 1 合併，這也顯示在長歷史極限下 wiring cut 是必要的。由連鎖律（chain rule），它至少為 $I\big(x_I(0,h];\ x_E(0,h] \mid x(0), x_B[0,h]\big)$。由 Markov 性質，這個量不依賴 L，且由命題 1 它為正。

證明。

(i) 可偵測性（PBH 檢驗）。

- 令 $F = \operatorname{diag}(A_{II}, A_{EE})$，$H = [A_{BI}\ A_{BE}]$。
- 假設對某個 $v = (v_I, v_E) \neq 0$，有 $(F - \lambda)v = 0$ 且 $Hv = 0$。在 wiring cut 下，
$$A\,(v_I, 0, v_E)^{\top} = \big(A_{II} v_I,\ A_{BI} v_I + A_{BE} v_E,\ A_{EE} v_E\big)^{\top} = \lambda\,(v_I, 0, v_E)^{\top}.$$
- 所以 λ 是 A 的特徵值，且 $\operatorname{Re}\lambda < 0$。因此 (F, H) 是可偵測的（detectable）。由 $v_E = 0$ 與 $v_I = 0$ 的情形可知，(A_{II}, A_{BI}) 與 (A_{EE}, A_{BE}) 也是可偵測的。
- 內部單獨來看可能是不穩定的。此時它的不穩定模態可經由 blanket 看見。

(ii) 收斂。

- $Q = \operatorname{diag}(D_I, D_E) \succ 0$，所以 $(F, Q^{1/2})$ 是可穩定化的（stabilisable）。
- 給定 blanket 路徑（項 $A_{IB}x_B$ 與 $A_{EB}x_B$ 是已知的輸入），(x_I, x_E) 的濾波共變異數滿足下面的方程。這些輸入依賴於觀測到的路徑本身；方程仍然適用，因為聯合過程是 Gaussian 的，而條件共變異數不依賴觀測值：
$$\dot{\Sigma} = F\Sigma + \Sigma F^{\top} + Q - \Sigma G \Sigma, \qquad G = H^{\top} D_B^{-1} H.$$
- 從任何半正定的起始值出發，它以指數方式收斂到代數 Riccati 方程唯一的穩定解 $\bar{P}$（Anderson & Moore, 1979, Ch. 4）。

(iii) 極限是分塊對角的。

- 當 $M = 0$ 時，$G = \operatorname{diag}(G_{II}, G_{EE})$。
- 令 P_I 與 P_E 為兩個分開方程的穩定解；由 (i)，它們存在。
- 則 $\operatorname{diag}(P_I, P_E)$ 是完整方程的解，且其閉環 $\operatorname{diag}(C_I, C_E)$ 是穩定的。由唯一性，$\bar{P} = \operatorname{diag}(P_I, P_E)$。
- **速率。** 交叉區塊滿足線性方程 $\dot{\Sigma}_{IE} = (A_{II} - \Sigma_{II} G_{II})\Sigma_{IE} + \Sigma_{IE}(A_{EE} - \Sigma_{EE} G_{EE})^{\top}$，它對 Σ_{IE} 是齊次的。它的係數收斂到 C_I 與 C_E。所以 $\Sigma_{IE} \to 0$，漸近速率為主張中所述的 $\gamma_I + \gamma_E$。

(iv) 從共變異數到路徑。

- **給定起點時的分解。** 給定 $[-L, h]$ 上的 blanket，$[0, h]$ 上路徑的條件分布在給定 $(x_I(0), x_E(0))$ 時可分解。這就是在 $[0, h]$ 上、$M = 0$ 且有 wiring cut 時的命題 1。
- **等於起點相依性。** 令 W 為 $[-L, h]$ 上的 blanket，$U = (x_I(0), x_I(0, h])$，$V = (x_E(0), x_E(0, h])$。給定 W 時，條件密度正比於 $p_f(x_I(0), x_E(0) \mid x_B[-L, 0])\, g(U, x_B)\, k(V, x_B)$（$M = 0$ 時的命題 1，以及 Markov 性質）。由連鎖律，

  $$I(U; V \mid W) = I(x_I(0); V \mid W) + \underbrace{I(x_I(0, h]; V \mid x_I(0), W)}_{=0} = I(x_I(0); x_E(0) \mid W)$$

  每個標記的項都為零，因為給定被條件化的變數時，密度是一個單側因子與其餘部分的乘積。所以路徑互資訊等於給定 blanket 時的起點互資訊。（早期草稿在此引用資料處理不等式（data-processing inequality）；它無法給出這個界，因為 $x_I(0)$ 是 U 的一部分。）
- **平滑不增加交叉項。** 時間 0 之後的讀取，只對起點分布乘上單側的因子。所以時間 0 時平滑（smoothing）後精度矩陣（precision）的交叉區塊，等於濾波後精度矩陣的交叉區塊。濾波後的精度矩陣是 $\Sigma(L)^{-1}$，而因為 $P_I, P_E \succ 0$，Σ_{II} 與 Σ_{EE} 不會趨近奇異。
- **結論。** Gaussian 互資訊對精度矩陣是連續的，並在其交叉區塊為零時為零。因此它趨於零，速率由 (iii) 決定。□

檢查（除非另有標示，皆為事先指定）：

檢查	預測	結果
M13，離散時間：分開的 blanket、穩態起點、路徑之前的歷史 L（100 個模型）	路徑互資訊降到約 0	在 L = 0, 2, 4, 8, 16 時，中位數為 0.0048、1.2×10^{-8}、8×10^{-14}、0、0 nats
M13，blanket 狀態聽取兩側（$M \neq 0$）	不下降	0.041 → 0.034（從 L = 2 起不變）
M13b (a)，連續時間：內部單獨不穩定，A 穩定（30 個網路）	MI(L=40) < 10^{-6} MI(0)	最大比值 3×10^{-14}
M13b (b)，隨機的分開網路（30）	同上	最大比值 5×10^{-14}
M13b (c)，一個內部模態對 blanket 隱藏，速率 −0.02（30）	遺忘緩慢（比值 > 10^{-3}）	**失敗**：遺忘仍然很快（在 L = 10 時 MI ≈ 10^{-13}）
M13c（事後），兩側都有隱藏的慢模態（30）	緩慢；互資訊的自然對數斜率在 [−0.16, −0.04]	在 L = 40 時比值 0.11；斜率 −0.055。已證明的漸近速率約為 $-2(\gamma_I + \gamma_E) = -0.08$。$L \in [10, 40]$ 的窗口尚未進入漸近區：M13d（事後，相同網路，較晚的窗口）給出斜率 -0.071（L = 40–80）、-0.078（80–120）與 -0.080（120–160），收斂到 -0.08
M13c（事後），只有一側有隱藏的慢模態（30）	快	比值約為 0

對失敗預測的解讀。 (c) 失敗，因為交叉區塊以兩側速率的**和**衰減（步驟 iii），所以只要一側快就足夠了。

- **界是以閉環矩陣 C_I 與 C_E 來表述的。** blanket 沒有顯示的穩定模態，也可以經由它們自己的動力學與雜訊而遺忘起點，所以起點並非*只*經由 blanket 被遺忘。
- **只有當內部與外部都有一個慢的閉環模態，也就是 blanket 只微弱顯示的慢模態時，對起點的記憶才會留存**（嚴格隱藏的模態是極端情形）。

- 這正是 Virgo et al. (2022) 例子中的情況：一個電話號碼記在記憶中，也寫在一張收進盒子裡的紙條上。上面的速率說明了這種共享記憶能維持多久。

3.2c 命題 1c（因果讀者：不需要未來的讀數）

命題 1 與 1b 以 $[0, h]$ 期間的 blanket 為條件。對於作為系統一部分的讀者，那是一個平滑量：它使用了所問時刻之後的讀數。本節問的是**因果**讀者需要什麼：在時間 t 時，只讀取過過去 blanket $(-\infty, t]$ 的讀者。

假設： wiring cut；D 為分塊對角，且每一塊都是正定的；A 穩定；穩態過程。讀者讀取整個 blanket，包括感覺與行動狀態。

主張。 $I\big(x_I(t);\, x_E(t) \mid \text{blanket on } (-\infty, t]\big) = 0$，若且唯若 $M = 0$。

證明。 $(x_I(t), x_E(t))$ 的穩態濾波共變異數，是下式的穩定解 $\bar{P}$：

$$F\bar{P} + \bar{P}F^{\top} + Q - \bar{P}G\bar{P} = 0,$$

其中 F、Q、G 如命題 1b；由可偵測性（命題 1b，步驟 i），它存在且唯一。給定無限過去時的條件共變異數，是給定 $x_B[-L, t]$ 時的條件共變異數在 $L \to \infty$ 時的極限（鞅收斂（martingale convergence）；對 Gaussian 過程，條件共變異數不依賴觀測值），而這個極限是 $\bar{P}$。G 的 I–E 區塊是 M。

- 若 $M = 0$，$\bar{P}$ 是分塊對角的（命題 1b，步驟 iii）。
- 若 $\bar{P}_{IE} = 0$，方程的 I–E 區塊為 $-\bar{P}_I M \bar{P}_E = 0$。因為 $Q \succ 0$，$\bar{P}_I, \bar{P}_E \succ 0$，所以 $M = 0$。□

這回答了什麼。 只讀取過去 blanket 的讀者，需要與路徑觀察者相同的條件。對當前狀態的屏蔽，不需要未來的讀數。$[0, h]$ 上的路徑陳述本身，仍以 $[0, h]$ 期間的讀數為條件。

範圍。 對這種讀者，wiring cut 是假設的，並未證明其必要。沒有它時，交叉區塊為 $A_{IE}\bar{P}_E + \bar{P}_I A_{EI}^{\top} - \bar{P}_I M \bar{P}_E = 0$，這可能因抵消而成立。

讀者需要自己的行動。 內部驅動行動狀態。讀者需要讀取它們嗎？只讀取感覺狀態的讀者，還必須估計行動狀態。行動狀態把內部的影響帶到外部（$I \to A \to E$），而它們未被讀取，所以它們開啟了一條繞過感覺狀態的途徑。*檢查 M17c (a)*（事先指定；30 個分開網路，$M = 0$）：只讀感覺狀態的讀者，其相依性 $I\big(x_I(t); x_E(t) \mid \text{過去的感覺狀態}\big)$ 在全部 30 個中都高於 10^{-4} nats（中位數 0.015，範圍 0.0011–0.23）；讀取整個 blanket 的讀者，在全部網路中都為 0。所以，在這些網路中，內部的精確 blanket 需要取得行動狀態的實際值，包含雜訊。這正是 d-separation 所預測的（路徑 $I \to A \to E$ 是開通的）。這是數值上的確認，不是關於物理內部的陳述；特殊的系統可能只靠感覺取得就能屏蔽。

檢查 M17（事先指定；第 3.5 節的 8 節點網路，wiring cut，單位雜訊；30 個分開網路與 30 個 collider 網路；讀者以整個 blanket 為條件，包括感覺與行動）：

量測	預測	結果
分開（$M = 0$）：$I(x_I(t); x_E(t) \mid$ 過去的 blanket$)$	全部 $< 10^{-10}$	最大 2×10^{-16}
Collider（$M \neq 0$）：同上	全部 $> 10^{-4}$	最小 3.8×10^{-4}，中位數 3.1×10^{-3} nats
證明中使用的恆等式	誤差 $< 10^{-9}$	0

這些是代數檢查。

3.2d 屏蔽不是編碼

在 FEP 中，粒子的內部狀態也被說成*編碼*關於外部狀態的信念：給定 blanket 時的期望內部狀態 $\eta = E[x_I \mid \text{blanket}]$，被說成經由映射 $\mu = \sigma(\eta)$（即同步映射）決定期望外部狀態 $\mu = E[x_E \mid \text{blanket}]$。精確的屏蔽並不蘊含這一點。

條件。 在線性 Gaussian 系統中，兩個期望都對 blanket 資料為線性，所以映射存在，若且唯若 μ 對 η 為線性（一個 $\sigma(\eta)$ 可測、且與 η 聯合 Gaussian 的變數，幾乎必然是 η 的仿射函數）。對快照讀法（只用當前 blanket 狀態），$\eta = W_I x_B$ 且 $\mu = W_E x_B$，其中 $W_k = \Sigma_{kB}\Sigma_{BB}^{-1}$；又因為 $\Sigma_{BB} \succ 0$，映射存在，若且唯若 $\ker W_I \subseteq \ker W_E$。若 blanket 的維度多於內部，$W_I$ 就有核，而對一般參數，W_E 在其上不為零。這正是 Da Costa et al. (2021, Lemma 2.1) 的存在條件（其中內部與外部的角色以 μ 與 η 命名，方向與本文相反）；他們也指出，當 blanket 不大於內部時，此條件一般成立。這個條件不同於 $M = 0$。

量測。 $R^2 = 1 - \operatorname{tr}\operatorname{Cov}(\mu - E[\mu \mid \eta])/\operatorname{tr}\operatorname{Cov}(\mu)$，即 μ 的變異中對 η 為線性的比例；映射存在，若且唯若 $R^2 = 1$。我們對快照讀法，以及命題 1c 的因果讀者（歷史 $(-\infty, t]$，Kalman 濾波器）計算它。

檢查 M17b（事先指定；與 M17 相同的網路類別，30 + 30 個網路；正對照：具有 2 狀態 blanket（一個感覺、一個行動）的 6 節點網路，此時 W_I 一般可逆，所以快照映射存在；死亡條款：若映射一般存在，則本節是錯的）：

情形	預測	快照 R^2	歷史 R^2
對照，blanket 不大於內部	$R^2 = 1$	最小 $1 - 10^{-13}$	—
分開（$M = 0$）	在 ≥ 90% 中 $R^2 < 0.999$	100%；中位數 0.80（0.35–0.99）	100%；中位數 0.55（0.12–0.93）
Collider（$M \neq 0$）	同上	100%；中位數 0.73（0.10–0.97）	100%；中位數 0.51（0.06–0.96）
M17c (b)：collider（$M \neq 0$，最小 0.16），blanket 不大於內部，30	全部 $R^2 = 1$	30 個中 29 個（依所述預測為失敗）；例外者 $\operatorname{rank} W_I = 1$，所以核條件不成立，與理論所言一致	—

探索性（M17，無門檻）：$E[x_E(t) \mid \text{過去的 blanket}]$ 中對內部*狀態* $x_I(t)$（而非其期望）為線性的比例，中位數為 0.22（分開）與 0.19（collider）。

解讀。

- **兩個條件，不是一個。** 屏蔽需要 $M = 0$。經由同步映射的編碼，需要一個關於 blanket 資訊的核條件。以例子來看，兩者互不蘊含：分開網路能屏蔽但不編碼（M17b），而 M17c (b) 的 collider 網路能編碼（快照讀法）但不屏蔽（因果或路徑讀法；因果讀者的相依性至少 3.3×10^{-4} nats）。快照屏蔽是另一回事：它可以在 $M \neq 0$ 時成立（第 5.5 節的穩態精度矩陣可以有為零的 I–E 區塊，而路徑讀者仍有漏量）。
- **沒有找到精確的因果編碼。** 在同樣 30 個小 blanket 的 collider 網路中，因果讀者沒有映射（R^2 中位數 0.71，最大 0.993），而 60 個 M17b 網路中也都沒有：90 個中 0 個（檢查 M17d，事後）。我們猜想精確的因果編碼是非一般的（non-generic），因為讀者對兩側的估計一般具有滿秩。於是編碼就像屏蔽一樣，是分級的。
- **更多歷史，更少編碼**（在這些樣本中）。歷史長的讀者對兩側都知道得更多，而兩個期望彼此之間的連結變弱（中位數 0.80 → 0.55）。我們不把這主張為一般定律。

- **這對 FEP 的意義。** 從「blanket 能屏蔽」到「內部編碼外部」這一步，需要它自己的條件。本文討論的是屏蔽；在這些線性檢查之外，編碼問題仍待研究。
- 限制：線性系統；並非為編碼而設計的隨機網路；線性 R^2（對 Gaussian 期望是精確的）。

3.3 命題 2（推動分數的精確殘餘漏量）

設定。 假設命題 1 的假設成立（分塊對角的正定雜訊、已知起點）且有 wiring cut，並使用式 2 的推動。令 $\xi = (u, x_I, x_E)$，並設：

- $F = \mathrm{diag}(0, A_{II}, A_{EE})$；
- $Q = \mathrm{diag}(0, D_I, D_E)$；
- $H = [0, A_{BI}, A_{BE}]$。

給定 blanket 路徑時，項 $A_{IB}x_B$ 與 $A_{EB}x_B$ 是已知的輸入。濾波共變異數於是滿足

$$\dot{\Sigma} = F\Sigma + \Sigma F^\top + Q - \Sigma H^\top D_B^{-1} H \Sigma, \tag{6}$$

初始值如下。（解在 $[0, h]$ 上存在：$Q \succeq 0$ 且起始值為半正定的濾波 Riccati 方程有全域解。）初始值：

- $\Sigma_{uu} = I$、$\Sigma_{uI} = \sigma_u I$、$\Sigma_{II} = \sigma_u^2 I$；
- E 的各列為零。

讀出漏量。

- 讀取發生在時間 h，所以濾波器就足夠了。
- $\ell_0^c(h)$ 的分子是 $I(u; x_E(h) \mid x(0^-), x_B)$，可由 $\Sigma(h)$ 讀出。
- (u, I) 與 E 之間的交叉區塊只由 M 驅動，所以 $M = 0$ 給出恰好為零的殘餘漏量。
- **當 $M \neq 0$ 時，除了孤立的值以外，對所有 h 漏量都為正。**
  - 在 $t = 0$ 附近，$\Sigma_{uI} \approx \sigma_u I$ 且 $\Sigma_{EE} \approx D_E t$，所以式 6 給出 $\Sigma_{uE}(t) = -\frac{t^2}{2}\sigma_u M D_E + O(t^3)$。它不為零，若且唯若 $M \neq 0$。
  - $\Sigma(t)$ 對 t 是實解析的，因為式 6 的右邊是多項式。所以 Σ_{uE}，以及隨之的 CPIR 分子，只在孤立的 h 處為零。
  - 條件：$\sigma_u > 0$；推動作用於所有內部座標；讀取整個 $x_E(h)$；分母為正（第 2.3 節）。只推動或只讀取部分座標的觀察者，可能在 $M \neq 0$ 時看到零漏量。
- 它的大小取決於：
  - A_{II} 與 A_{EE}；
  - $A_{BI}^\top D_B^{-1} A_{BI}$ 與 $A_{BE}^\top D_B^{-1} A_{BE}$；
  - D_I 與 D_E；
  - 推動、h，以及分母。

3.4 與已知結果的關係

- **Friston et al. (2023)，第 10 頁。** 他們陳述了充分條件：外部狀態只影響自身與感覺狀態，內部狀態只影響自身與行動狀態，而外部與內部路徑在給定 blanket 路徑時條件獨立，「因為沒有任何流同時依賴內部與外部狀態（且擾動是獨立的）」。
- **Virgo, Rosas & Biehl (2022)。** 他們的論證如下。
  - **結果。** 在離散時間的時間展開感覺運動迴路中，給定感測器與致動器狀態的歷史、以及初始的內部與外部狀態時，當前的內部與外部狀態條件獨立。這由 d-separation 得出。他們的迴路具有分開的結構：感測器由外部驅動，致動器由內部驅動。

    - **起點。** 他們指出初始狀態可能相關，而且對遍歷系統而言，在無限過去的極限下，對它們的依賴會消失。
    - **連續時間。** 他們「預期在連續時間中有類似的結果」。
    - **與本文的關係。** 命題 1 對線性擴散過程，在整條路徑的層級上，給出該連續時間的結果。除此之外，我們還加上：
        - 必要性；
        - 雜訊加權：即使影響圖是分開的，感覺—行動雜訊相關也可能破壞屏蔽（一般而言確實會）；
        - 非忠實（non-faithful）的抵消；
        - 失敗的大小（命題 2）。
    - **對他們起點評論的細化。** 若在所問時刻之前有歷史，起點效應對當前狀態與對路徑都會逐漸消退（命題 1b）。對於從未知起點開始的路徑，無論路徑多長，它都會留存（第 3.2 節）。
- **圖模型。**
    - 在離散時間中，命題 1 的一般形式是時間展開圖上的 d-separation：b_{t+1} 是 s_t 與 z_t 的共同子節點。M 是這個 collider 機制的雜訊加權、連續時間形式（Pearl, 2009; Lauritzen, 1996）。
    - 「對一般位置權重的必要性」是一個忠實性（faithfulness）陳述（Meek, 1995; Spirtes et al., 2000），而我們的抵消情形是一個不忠實的情形。
    - 在連續時間中，局部獨立圖（local independence graphs）給出 collider 規則的圖形式（Didelez, 2008; Mogensen et al., 2018; Mogensen & Hansen, 2020），以及相關雜訊的圖形式（Mogensen & Hansen, 2022）。
- **SDE 的因果圖（Boeken & Mooij, 2026）。** 對於具有獨立初始值的加性雜訊 SDE（允許循環系統），他們給出有限區間上樣本路徑的 d-separation（d 分離）馬可夫性質。對分開的 blanket 而言，命題 1 的充分性是一個特例：每一條內部—外部的通路（walk）都經由一個非 collider 穿過 blanket。父節點同時位於兩側的 blanket 狀態是一個 collider，條件化會把它打開；M 是它的雜訊加權線性形式。他們的馬可夫性質是單向的（分離蘊含獨立）；命題 1 對線性擴散過程補上逆命題，並給出精確的代數條件（包括 M 內部的抵消）、不必獨立的起點分布，以及（在命題 1b–2 中）長歷史讀者與因果讀者，和漏量的大小。我們讀過他們的主要結果，但沒有讀過他們全部的證明。
- **全時間軸（Fasen-Hartmann & Schenk, 2025）。** 對平穩過程，整條分量路徑在給定其餘分量時條件獨立，若且唯若逆頻譜密度的對應區塊在所有頻率下都為零。對 Ornstein–Uhlenbeck 過程，令 $S(\omega) = \frac{1}{2\pi}(i\omega - A)^{-1} D (i\omega - A)^{-*}$，則 S^{-1} 的 I–E 區塊為 $2\pi[K + i\omega(C' - G)]$（$i\omega$ 項的正負號取決於 Fourier 慣例；零條件則不受影響），而對 Gaussian 過程，條件正交即條件獨立；其中 K、C' 與 G 如步驟 2 所定義。有 wiring cut 時它為 $2\pi M$，所以對讀取全時間軸的讀者，我們的條件連同其雜訊加權已為人知。沒有 wiring cut 時，抵消 $G = C'$、$K = 0$ 在全時間軸上能屏蔽，但在有限時間窗上不能，因為步驟 4 的端點項仍然存在。例子：$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0.5 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0.5 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，$D = I$，$I = \{1\}$，$B = \{2\}$，$E = \{3\}$：頻譜區塊在每個頻率下都為零，而在 $[0, 1]$ 上、起點已知時的路徑相依性為 0.020 nats（Euler，$dt = 0.02$；事後）。
- **濾波。** Riccati 方程、可偵測性，以及初始條件的遺忘，都是標準結果（Kalman & Bucy, 1961; Anderson & Moore, 1979）。我們所加的是把它們用於路徑屏蔽（命題 1b 與 1c）。
- **我們所加的。** 對線性擴散過程：
    - 有限時間窗的條件（wiring cut 與 $M = 0$，並以端點論證證明必要性），作為上述全時間軸頻譜條件的補充；
    - 對不知道起點的觀察者的明確起點條件；
    - 長歷史與因果讀者的結果；
    - 精確的殘餘漏量。

3.5 數值檢查

網路：

- 8 個節點：$I = \{0, 1\}$，感覺 $\{2, 3\}$，行動 $\{4, 5\}$，$E = \{6, 7\}$。
- I 與行動狀態由 I、感覺與行動驅動；感覺與 E 由 E、感覺與行動驅動。
- 邊的機率 0.6，權重為 U(0.2, 0.8) 並隨機取正負號；200 個網路。

觀察者： 起點已知，$\sigma_u = 0.1$，$h = 2$。

檢查	類型	預測	結果
分開的 blanket：$\ell_\delta^c \propto \delta^p$	事先指定（範圍來自先前對退化情形的一次執行）	$p \in [3.6, 4.4]$	兩個方向都是 3.98；為觀察所得，未經證明
漏量對兩側權重 ε	事先指定	斜率 [1.8, 2.2]	1.99
漏量對感覺—行動雜訊相關 η	事先指定	斜率 [1.8, 2.2]	1.93
調整 ε 與 η 使 $M = 0$（直接離散計算，不用 Riccati 公式）	命題 1 的代數檢查	< 僅 η 時漏量的 5%	0.07%，等於在相同有限 δ 下無違反的基線
M 加倍	代數檢查	比值在 [3, 5]	3.98
Riccati，$M = 0$	代數檢查	$< 10^{-10}$	200 個中的 200 個都恰好為 0
Riccati 對直接計算，$\delta = h/32$，$\varepsilon = 0.1$	代數檢查	中位數偏差 < 5%	0.8%（包含參考值的 δ^4 殘差）
Riccati，漏量 $\propto \varepsilon^2$	代數檢查	5% 以內	0.19%

註：

- 抵消檢查使用兩種不同的物理違反與一個獨立的計算。它確認零條件是 $M = 0$，而不是「沒有違反」。剩下的 0.07% 是有限 δ 的殘差，沒有任何違反時也存在。
- δ^4 的速率只是概略推演，並未驗證：在兩次讀取之間，推動所驅動的、流入 B 的漂移，其信號有 $O(\delta^2)$ 的梯形誤差，因此資訊中為 $O(\delta^4)$。

3.6 大小如何取決於系統與觀測方式（事先指定）

相同的網路；$\varepsilon = 0.1$；Riccati 殘餘漏量。預測：跨 h 與跨 D_E 的變化超過 2 倍，而跨 σ_u 的變化小於 2 倍。

變動項	組別	數值	中位數比值 ℓ_0^c	分子／分母的中位數（**nats**）
時間尺度 h	觀測方式	0.5, 1, 2, 4	0.021, 0.011, 0.0041, 0.0009（**24×**）	分子 $1.5, 3.2, 2.0, 0.13 \times 10^{-7}$；分母 $1.5, 5.8, 9.3, 3.6 \times 10^{-5}$
外部過程雜訊 D_E（倍數）	系統	0.25, 1, 4	0.0034, 0.0041, 0.017（4.9×）	—
推動大小 σ_u	觀測方式	0.01, 0.1, 1	0.0041, 0.0041, 0.0035（1.2×）	—

- 比值欄是各網路比值的中位數。它不是「分子中位數除以分母中位數」（對 $h = 0.5$，後者是 0.0099，而前者是 0.021；數值已對照 `M8e.json` 檢查）。
- 兩個部分都隨 h 改變。在大的 h 時，下降大部分來自分子（從 h = 2 到 4 下降 15 倍）。
- 預測成立。

4. 對 DMBD 的影響

範圍。 本節討論 DMBD 對其路徑條件所陳述的證成，以及其輸出的解讀。它不討論其推論演算法，我們也沒有把 DMBD 擬合到資料上。

4.1 DMBD 陳述了什麼、程式碼寫了什麼

陳述。 Beck & Ramstead (2025) 陳述 $p(s_\tau, z_\tau \mid b_\tau) = p(s_\tau \mid b_\tau)\, p(z_\tau \mid b_\tau)$（式 7）。他們把它呈現為動力學的結果：條件獨立「來自 s 與 z 之間沒有任何直接的因果交互作用」。

模型。 在論文中，邊界動力學的形式為 $f_b(s, b, z)$，而潛變數的雜訊是對角的。

程式碼。 pyDMBD，commit e058e9c，`models/DynamicMarkovBlanketDiscovery.py`：

- `one_object_mask`（第 283–302 行）讓邊界列依賴 s、b 與 z，並排除 s–z 項；
- 起點先驗 `x0`（第 66–71 行）是涵蓋所有潛變數的完整 Normal–inverse-Wishart。

推論。 它精確地計算聯合潛變數後驗（前向—後向），所以並未使用式 7。

4.2 對此模型類中一般參數的檢查

模型：

- 離散時間，$x_{t+1} = Ax_t + w_t$，獨立的單位雜訊；
- 沒有 s–z 區塊；
- $s = 2$，$b = 4$，$z = 2$；
- 權重為 U(0.1, 0.4) 並隨機取正負號。

M 的離散類比。 離散似然含有交叉項 $s_t^\top A_{bs}^\top \Sigma_b^{-1} A_{bz} z_t$。

檢驗 1（事先指定；$T = 8$，譜半徑 ≤ 0.9，200 個模型）：

情形	預測	結果
邊界由兩側驅動，起點已知	在 ≥ 95% 中 > 10^{-3} nats	99%；條件互資訊中位數 0.055 nats（為無條件的 22%）
分開的邊界，起點已知	< 10^{-10}	最大 3×10^{-15}
分開的邊界，穩態起點	在 ≥ 90% 中 > 10^{-6}	100%；中位數 0.008 nats（3.3%）

檢驗 2（事先指定；譜半徑 ≤ 0.5，100 個模型），在 T = 8 / 16 / 32 時的互資訊中位數（nats）：

情形	條件	無條件	判定
兩側，起點已知	0.038 / 0.082 / 0.170	0.135 / 0.319 / 0.687	條件互資訊隨 T 增加（×4.5；預測 ≥ 3）：每一步都有穩定的漏量，所以失敗是結構性的
分開，穩態起點	0.0043 / 0.0043 / 0.0043	0.163 / 0.329 / 0.652	不隨 T 改變（×1.00；預測 ≤ 1.5）：只是起點效應
分開，起點已知	< 4×10^{-14}	0.120 / 0.274 / 0.583	精確屏蔽

兩個樣本。 這裡分開、穩態起點情形的中位數（0.0043），與第 3.2 與 3.2b 節的中位數（0.0048），來自同一模型類別與同一種子串流的兩個不同的 100 個模型樣本：M10 在抽取分開模型之前，先抽取了第一種情形的 100 個模型。

關於門檻。 在隨機權重下，精確的分解只在離散 M 抵消的測度為零的集合上才成立，除此之外都失敗。因此這些門檻報告的是大小，而不是存在與否。

4.3 解讀

- **必要，但不充分。** 沒有直接交互作用對式 7 是必要的，但不充分。還需要：
  1. 離散的 $M = 0$，例如分開的邊界；
  2. 在給定 b_0 時可分解的起點分布。
- **失敗會增長。** 對 DMBD 模型類中的一般參數，失敗是結構性的，並隨路徑長度增長。
- **受影響的是什麼。** DMBD 的推論不受影響。把偵測到的分割解讀為路徑層級的 blanket，則受影響。
- **診斷。** 報告離散時間的 $\hat{M} = \hat{A}_{bs}^{\top} \hat{\Sigma}_b^{-1} \hat{A}_{bz}$，以及由離散時間條件共變異數算出的漏量（不是連續時間的 Riccati 公式）。
- **補救。** 對邊界列強制使用分開的遮罩（mask），並使用在給定 b_0 時可分解的起點先驗。

5. 觀測方式帶來什麼

5.1 不讀取 blanket 的觀察者：漏量隨時間尺度增長

命題 3。 假設有 wiring cut，且 $\|A_{BI}\|_F > 0$。則

$$\ell_{I \to E}(h) = \frac{h^2}{4} \kappa_{IE} + O(h^3), \qquad \kappa_{IE} = \frac{\|A_{EB} A_{BI}\|_F^2}{\|A_{BI}\|_F^2} \le \sigma_{\max}(A_{EB})^2. \tag{7}$$

更一般地，令 d_E 與 d_B 分別為從 I 到 E 與到 B 的最短路徑長度，並假設首項的矩陣冪項沒有被抵消。則漏量以 $h^{2(d_E - d_B)}$ 增長。例如，由兩層構成的 blanket $I \to B_1 \to B_2 \to E$ 給出 h^4。

這是關於總效應分數的陳述，不是關於 blanket 本身的陳述。

代數檢查（200 個網路）	結果
漏量對 $\log h$ 的斜率，一層	2.000
漏量對 $\log h$ 的斜率，兩層	4.000
$h = 0.1$ 時首項的誤差	0.9%
blanket 時間（漏量 0.5）以 $2/\sqrt{\kappa}$ 預測，由令比例的分子與分母的首項相等而得（只用首項 $\frac{h^2}{4}\kappa = 0.5$ 會得到 $\sqrt{2/\kappa}$）	預測／精確值的中位數 0.97

這些是未充分取樣因果發現（undersampled causal discovery）中時間尺度效應的 blanket 類比（Danks & Plis, 2013; Barnett & Seth, 2017）。

5.2 命題 4（慢極限）

假設：

- A 的實部最大的特徵值是實數、單根，且嚴格佔優，其右特徵向量（eigenvector）為 v，左特徵向量為 w；
- $w_I \neq 0$ 且 $w_E \neq 0$；
- $v_B \neq 0$。

主張。（此公式在 A 以任何單位寫出時都成立；依賴單位的是分數 ρ。）在雜訊單位下，

$$\rho(h \to \infty) = \frac{\|v_B\|^2}{\|v_B\|^2 + \max(\|v_I\|^2, \|v_E\|^2)}. \tag{8}$$

複數佔優對 $\alpha \pm i\omega$（嚴格佔優）：

- 移除共同的包絡，$\tilde{R}(h) = e^{-\alpha h} R(h)$；
- 當 $h \to \infty$ 時，分別對比例的分子與分母在一個週期上取平均；
- 取比值。

這定義的是分數的一個變體，而不是它的逐點極限。式 8 此時以 $|v|$ 成立。*證明。* 這一對對 $R(h)$ 的貢獻為 $2e^{\alpha h}\mathrm{Re}(vw^* e^{i\omega h})$，所以每個元素是 $2e^{\alpha h}|v_a||w_j|\cos(\omega h + \phi_a - \psi_j)$。在一個週期上平均後，它的平方是 $2e^{2\alpha h}|v_a|^2|w_j|^2$：相位逐元素消失。因此各區塊上平均後的和分解為 $\|v_E\|^2\|w_I\|^2$ 與 $\|v_B\|^2\|w_I\|^2$，而 $\|w_I\|^2$ 像實數情形一樣被消去。□（代數檢查：在 23 個網路中最大偏差為 4×10^{-8}。）

解讀。

- 慢的總效應觀察者，依最慢模態所在之處來為分割排序，而不是依接線。
- blanket 的稀疏耦合解讀與慢模態解讀，是同一族觀察者的快極限與慢極限。
- 這是社群的 Markov 穩定性（Markov stability）在 blanket 上的類比（Delvenne et al., 2010; Lambiotte et al., 2014），並且與 Friston (2019) 的絕熱約化（adiabatic reduction）相連。

代數檢查（**12** 節點網路，其中 **24** 個有實數佔優模態）	結果
$\rho(h)$ 與 $\rho(\infty)$ 在 h = 1, 3, 10, 30 時的等級相關	0.38, 0.77, 0.998, 1.000

5.3 最佳分割是否取決於時間尺度？

這些計算是精確的。我們報告最佳（argmax）分割在不同時間尺度之間改變的頻率，並比較 h 的大改變與小改變，作為 argmax 敏感度的劑量—反應檢查。

總效應觀察者（事先指定；50 個隨機 12 節點網路；所有 4/4/4 分割）。

表示方式	最佳分割不同，h = **0.5** 對 **3**	最佳分割不同，h 對 $1.2h$	比值
雜訊單位（50 個網路）	98%	40%	2.4
隨機單位（每個網路 3 組，共 150）	98%	45%	2.2

- 在先前的一次執行中，直接耦合（$h \to 0$）與 $h = 3$ 在 200 個網路的 99.5% 中給出不同的最佳分割。
- 「大改變給出的結果至少是小改變的 3 倍」這項預測，在兩種表示方式中都沒有達到。
- **解讀。** 總效應的 argmax 對時間尺度非常敏感；即使只改變 20%，也會使它在 40–45% 的網路中移動。在隨機單位下型態相同，所以這不是單位造成的假象。

讀取 blanket 的觀察者（事先指定）。

- 設計：
  - 讀取間隔 $\delta = 0.1$；時間尺度 0.5 對 3；兩個觀察者都使用 CPIR；
  - 「不同」表示合格候選者之間的 argmax 改變；合格候選者是在兩個觀察者之下都位於前 10% 的候選者；
  - 至少需要 30 個合格網路。

- **網路：** 150 個分開 blanket 的網路（8 個節點，每個 210 個候選者），每個網路帶有一種類型的弱違反：
  - 「直接」：內部—外部的邊；
  - 「分開」：一個 blanket 狀態聽取另一側。

網路	不同（**0.5** 對 **3**）	不同（h 對 $1.2h$）	配對差異，**95%** 信賴區間	預先植入的分割為最佳（**0.5** / **3**）
全部（150）	29.3%	11.3%	+18 個百分點（11–25）	52% / 51%
直接（75）	42.7%	16.0%	+27（15–37）	23% / 32%
分開（75）	16.0%	6.7%	+9（1–19）	81% / 71%

判定。

- **存在劑量—反應：** 時間尺度的大改變比小改變更常移動 argmax（配對信賴區間不含零）。
- 事先指定的大小（至少 30% 且至少 3 倍）沒有達到。
- 「直接 > 分開」成立。直接邊所帶來的較大效應，部分是正規化效應（第 2.3 節）。
- 只有 M 類型的不完美時，觀察者大多同意預先植入的分割。

5.4 臨界慢化：慢模態所在之處很重要

設定：

- 沒有違反的分開 blanket 網路，所以 $M = 0$；
- 提高一個正的雙節點循環，直到最慢的特徵值達到 -0.02；
- **主要情形：** 循環在 I 內部；
- **位置對照**（事先指定，相同的慢度）：循環在感覺對（sensory pair）內部。

循環	網路數	慢模態在 I / B 上的比例	各網路總效應 $\rho(3)$ 的中位數變化
在 I 內部	87	0.72 / 0.20	−0.19
在 B 內部（感覺對）	92	0.16 / 0.62	+0.07

預測：

預測	結果	判定
I 內部的循環：下降 ≥ 0.2	每個網路 0.19（第一次執行以中位數之差計為 0.25；附錄 A）	未達到
I 內部的循環：在 I 上的比例 ≥ 0.8	0.72	未達到
B 內部的循環：沒有下降（≥ −0.02）	+0.07	成立
B 內部的循環：在 B 上的比例 ≥ 0.6	0.62	成立
每隔 $\delta = 0.1$ 讀取的 blanket 讀者：ρ^c	$1 - 2 \times 10^{-6}$；這是有限讀取的殘差（以 δ^4 下降）；由命題 1，連續極限恰為 1	代數檢查

解讀。

- 讓內部變慢，會使同一個 blanket 在慢的總效應觀察者眼中逐漸消退。
- 讓 blanket 變慢，會使它看起來更好。

- 慢模態所在的位置決定了解讀，如命題 4 所述。

5.5 條件獨立的 blanket 與接近平衡的推動觀察者

定義。 **快照 blanket（snapshot blanket）** 是穩態精度矩陣中的一個零區塊：在穩態密度中，給定 B 時 I 與 E 條件獨立。

設定。

- 取 $A = -(D + sQ)\Pi$，其中 D 為對角、Q 為反對稱，並令**擴散矩陣是同一個 D**（式 1）。
- 則對 $\Sigma = \frac{1}{2}\Pi^{-1}$，$A\Sigma + \Sigma A^\top = -D$ 成立。所以穩態精度矩陣是 2Π，其零型態與 Π 相同。
- 若擴散矩陣不同於 D，此結論不成立。檢查 M2b（200 個情形）：擴散矩陣為 D 時，精度矩陣在 6×10^{-15} 內等於 2Π。擴散矩陣為 I 而 $D \neq I$ 時，它在 100% 的情形中都不同，且其 I–E 區塊不為零。
- 令 $\Pi_{IE} = 0$。

結果。 快的推動觀察者看到一個直接的漏量

$$s^2 \|(Q\Pi)_{EI}\|^2 / \|(D\Pi)_{BI}\|^2 + O(s^3).$$

- 它在平衡時（$s = 0$）為零，否則一般為正；在 $s \neq 0$ 時，$(Q\Pi)_{EI} = 0$ 是可能的。它需要 $(D\Pi)_{BI} \neq 0$，以及 D 為對角，使得 $(D\Pi)_{EI} = 0$。
- 代數檢查：斜率 1.99；在 $s = 0.005$ 時，公式／精確值 = 1.001。
- Aguilera et al. (2022, Eq. 29) 從稀疏的漂移出發，展開精度矩陣。我們從稀疏的精度矩陣出發，展開漂移。

5.6 分層系統：厚度給出分開；數個巢狀的精確殼；一個移動的 blanket

系統。

- 一個分層（「洋蔥」）系統：核心 L_0，然後是層 $L_1, \ldots, L_4$。
- 每個狀態只在其所在層內，以及與相鄰層交互作用。
- 對角雜訊，所以 D_B 是對角的。

引理（厚度給出分開）。 取內部為內側的層，外部為外側的層。

1. **一層。** 假設 blanket $B = L_k$ 的某個狀態與兩側都有邊。則對一般權重，$M \neq 0$。
2. **兩層。** 對 $B = L_k \cup L_{k+1}$，有 wiring cut，而且對**所有**權重 $M = 0$。內層只聽取內部與 B；外層只聽取外部與 B。

範圍。 此引理針對只有最近鄰連接、且雜訊為對角的分層圖。在一般的圖中，一層的 blanket 可能有 $M = 0$（稀疏或互相抵消的權重，或在同一層內有分開的類感覺狀態與類行動狀態），而兩層的殼可能有 $M \neq 0$（跳過一層的連結，或相關的雜訊）。把兩個面稱為「感覺」與「行動」，是對引理的一種解讀，不是引理的一部分。

誰看到精確的 blanket。 由命題 1、1b 與起點分布（第 3.2 節），兩層的殼對以下這些連續讀取者是精確的：

- 知道起點的讀者；或
- 起點分布在給定 $x_B(0)$ 時可分解的讀者；或
- 處於長歷史極限的讀者（命題 1b；在有限歷史下以指數方式接近）。

從穩態出發、但沒有這段歷史的連續讀取者，確實會看到小的起點漏量。

位置在精確的殼之間做選擇。 考慮在上述類別中，推動並讀取某一層、並連續讀取候選 blanket 的觀察者。

- **精確性不取決於觀察者站在哪裡。** 每個兩層（或更厚）的殼都是精確的。
- **位置決定哪些殼位於觀察者與核心之間：**
  - 近的觀察者（可接觸 L_3）遇到一個兩層的殼，$L_1 \cup L_2$；
  - 遠的觀察者（可接觸 L_4）遇到兩個巢狀的殼，$L_1 \cup L_2$ 與 $L_2 \cup L_3$。
- **這顯示了什麼、沒有顯示什麼。**
  - 它顯示數個有效的分割同時存在。
  - 它沒有給出任何原則，把其中一個選為「那個」粒子（尚待研究）。

一個移動的 blanket。 讓核心長出一條強度為 ε 的直接路徑 $L_0 \to L_2$。

- 內側的殼 $L_1 \cup L_2$ 現在有一層聽取兩側，所以 $M \neq 0$，它會漏。
- 外側的殼 $L_2 \cup L_3$ 保持精確。

檢查（M15；50 個網路；起點已知；事先指定）：

檢查	預測	結果
一層的 blanket 會漏	≥ 95%	96%（漏量中位數 0.13）
兩層的殼，M 與漏量	全部為 0	0 與 0
近與遠觀察者的精確殼	如上所述	如上所述
內側殼在 ε = 0, 0.1, 0.2, 0.3 時的漏量	上升；對 $\log \varepsilon$ 的斜率在 [1.6, 2.4]	0, 0.041, 0.14, 0.29；斜率 1.77
捷徑下外側殼的漏量	0	0

有一個網路沒有從核心到外部的因果途徑，因此被排除。它的分數沒有定義；在第一次執行之後，程式已修正為會報告這類情形。

5.7 一個真實案例：fMRI 有效連結

資料與擬合。

- 來自 Gilson et al. (2018) 的靜息與觀看電影 fMRI：22 位受試者，每人 5 次掃描（runs），66 個腦區，每次掃描 300 個 volumes，TR 2 s。
- 我們以作者的程式碼（pyMOU）與設定，擬合多變量 Ornstein–Uhlenbeck 模型。

分割（事先固定）：

- **內部：** 左或右視覺皮質，或左或右感覺運動皮質。
- **Blanket：** 所有與內部相連的腦區。
- **外部：** 其餘部分。
- 擬合出的漂移沒有內部—外部的直接項，所以 wiring 準則接受每一個分割（這是關於稀疏性的陳述，不是關於屏蔽的陳述）。

分數與對照組（null）。

- 分數是連續讀取者的殘餘漏量（h = 2 TR）。
- 對照組來自同一套流程，套用在由每個擬合模型模擬出的資料上，而模擬時把 blanket 設為分開的（依構造 $M = 0$）。

- **分開模型：** 每個 blanket 狀態只保留來自總和 $|A|$ 較大一側（內部或外部）的輸入；擬合出的雜訊保持不變。若某個分開模型不穩定，就平移其對角，使其最大特徵值實部為 -0.01（每個情形都用同一規則；它會改變對照組的時間尺度）。
- **每個真實情形一個對照：** 模擬一條 300 個 volumes 的序列（Euler，dt = 0.02 TR，預熱（burn-in）200 TR），並送入相同的濾波、正規化與擬合。
- **情形：** 440 = 22 位受試者 × 5 次掃描 × 4 個內部集合。它們並不獨立（受試者、掃描與重疊的分割）；我們沒有做受試者層級的分析。

	真實資料	對照組（$M = 0$）
漏量中位數	0.33	0.51
真實漏量 > 對照組漏量	440 個情形中的 18%（預測 ≥ 80%）	—

事先指定的失敗條件被觸發。 在 300 個 volumes 下，這套流程無法把估計出的漏量與其對照組區分開來。

事後模擬（以 10 個擬合模型作為真值）：

每次擬合的 **volumes** 數	真模型漏量排在分開模型漏量之上的比例	重新擬合的漏量中位數，真／分開（真值為 **0.26 / 0**）
300	52%	0.55 / 0.54
1200	88%	0.58 / 0.35
4800	90%	0.56 / 0.28

解讀。

- **沒有判定。** 目前的估計量與校準，不足以支持對這些記錄中屏蔽的判定。估計偏誤很大：真實漏量為 0 的模型，其重新擬合的漏量仍遠高於 0（300 個 volumes 時為 0.54）。我們沒有排除真實與對照組之間差異的其他原因：與資料不符的對照組動力學、前處理、正則化，或模型設定錯誤。
- **檢驗的是什麼。** 只是擬合出的 Ornstein–Uhlenbeck 模型中的屏蔽。量測到的 BOLD 過程中、或其底層神經動力學中的屏蔽，是更進一步的步驟；帶通濾波與 2 秒取樣距離連續讀取還很遠。
- **不是一項資料需求。** 在這項模擬中，較長的序列能更好地區分兩類模型。這不是對腦部記錄的一般資料需求。
- **兩個不同的任務。**
  - **拒絕精確的零：** 顯示 $M \neq 0$。
  - **支持近似的零：** 顯示漏量低於一個明確陳述的容許範圍。
  - 第二項需要相對於事先固定的容許範圍，具有有效的不確定性與誤差控制（等價檢定（equivalence test））。經偏誤校正的估計量是一條途徑。兩者目前都還沒有。

6. 討論

6.1 哪些可以取得共識

固定一種表示方式（雜訊單位，或以資訊為基礎的分數）與命題 1 的觀測方式類別（起點已知，blanket 被連續讀取）。

- **精確性。** 此類別中的所有觀察者都同意屏蔽是否精確：wiring cut 與 $M = 0$。
- **有限的讀取間隔。** 在我們的例子中，以有限間隔讀取的讀者，即使 $M = 0$ 也看到小的漏量，而它以 δ^4 下降（觀察所得，未經證明）。具有特殊結構的系統，在有限間隔下仍可保持屏蔽。

- **極限。** 這類觀察者能夠取得共識的，是這個漏量在連續讀取的極限下是否消失。
- **大小與排序。** 觀察者不必對失敗的大小取得共識（第 3.6 節）。以固定的有限間隔讀取 blanket 的觀察者（$\delta = 0.1$，因此在連續讀取類別之外），當不完美屬於 M 類型時，在很大程度上同意分割的排序（第 5.3 節）。

我們建議把 blanket 連同它所主張成立的觀測方式類別一起報告。這為「blanket 是建模工具還是真實的邊界」這個問題（Bruineberg et al., 2022），給出了可測量的版本。

6.2 限制

- 只有線性 Gaussian 動力學；在非線性系統中，M 可能依賴狀態。
- 只有帶隨機權重的小型網路。
- 雜訊在各組之間是分塊對角的。
- δ^4 的速率是觀察所得，未經證明。
- 數個事先指定的大小沒有達到（第 5.3 與 5.4 節）。
- 沒有把 DMBD 擬合到資料上。
- 只有一個真實資料案例，且沒有判定；目前還沒有經校準的漏量檢定。
- 只處理屏蔽。內部狀態是否編碼外部，是另一個問題；同步映射需要它自己的條件；對因果讀者，在 90 個網路中沒有找到精確的映射，而對快照讀法，它在小 blanket 的對照中成立（第 3.2d 節）。
- 在數個精確的殼之間，沒有選擇原則（selection principle）（第 5.6 節）。

6.3 結論

- **起點已知。** 對雜訊分塊獨立且正定、起點已知的線性擴散過程，由連續讀取的 blanket 所做的有限時間窗路徑屏蔽成立，若且唯若有 wiring cut 且 $M = A_{BI}^{\top} D_B^{-1} A_{BE} = 0$。
- **起點未知。** 在相同假設下，還需要一個在給定 $x_B(0)$ 時可分解的起點分布（具有正的密度）；在有 wiring cut 且 $M = 0$ 的條件下，它是必要且充分的。有長的 blanket 讀取歷史時，則不需要它（命題 1b）。
- **因果讀者。** 只讀取過去 blanket 的讀者，對當前狀態需要同一個 $M = 0$（命題 1c）。
- **編碼是另一回事。** 同步映射需要它自己的條件（第 3.2d 節）。
- **分開的 blanket保證** $M = 0$。
- **當屏蔽失敗時**，殘餘漏量可以精確計算，而它量測到的大小同時取決於系統與觀測方式。
- **對偵測方法。** 陳述路徑層級 blanket 條件的方法，應該檢查 M 與起點分布，並報告所主張的分割成立的觀測方式類別。

附錄 A. 揭露（disclosure）：變更、失敗與事後分析

1. **Collider 診斷（Collider diagnosis）。** 先前的一項主張——連續讀取可以屏蔽每一種 wiring cut——未通過其事先指定的檢驗（漏量維持在 0.12）。collider 診斷是事後的；它隨後以事先指定的方式檢查（第 3.5 節）。
2. **必要性論證。**
    - v0.2 使用推動觀察者的起點共變異數。v0.4 給出路徑似然的論證與無推動的濾波項。
    - 濾波項的檢查在 $t = 0.01$ 時沒有達到 1% 的容許範圍（2.0%）。事後檢查顯示了預期的線性縮小。
3. **對早期草稿中陳述的更正：**
    - 「漏量只經由 M 依賴系統」；
    - 「在雜訊為對角時，$M = 0$ 表示分開」；

    - 「分開給出 $M = 0$」（沒有要求感覺—行動雜訊不相關）；
    - 「由系統決定是否成立」（陳述時沒有說明觀測方式類別）；
    - D_E 被歸入「觀察者」；
    - 把下限（floor）說得像是一個下界；
    - 一項無法區分的單位檢查（v0.3；已在第 5.3 節重做）；
    - 把時間尺度比較稱為「對照組」（null）（現在是劑量—反應檢查）。
4. **時間尺度檢驗。**
    - 一項早期檢驗把時間尺度與讀取間隔混在一起。
    - 另一項的合格網路太少（40 個中的 4 個），其極小化極大（minimax）預測失敗。
    - 最終檢驗在執行前，把小步長從 $1.1h$ 改為 $1.2h$。
    - 配對的 bootstrap 是事後的。
5. **臨界慢化。**
    - 第一個對照組循環（一個取負的對稱循環）本身是正循環；它在主要量測被讀取之前就被更換。
    - 第一次執行把下降以中位數之差（0.25）概括；位置的那次執行使用各網路的中位數變化（0.19）。判定「未達到」採用第二個。
6. **較早的分析。** 一項關於 blanket 厚度的檢查（第 5.1 節）在第一次執行之後，排除了沒有長度為 3 的路徑的網路。它的 blanket 時間門檻 0.5，在約一半的網路中無法檢驗。
7. **內部審閱之後所加：**
    - DMBD 的規模與長度分析；
    - 漏量大小的敏感度與 nats；
    - 單位的劑量—反應檢查；
    - 位置對照。 這些在有陳述之處皆為事先指定。
8. **Virgo et al. (2022)** 為 v0.5 完整讀過。第 3.4 節現在精確陳述他們的結果。當前狀態對路徑的檢查（第 3.2 節）是針對 T = 8, 16, 32 事先指定的。在 $T = 8$ 時，當前狀態的相依性已經約為 0，所以它的比值無法評估，而短歷史（T = 1, 2, 4）是事後加入的。
9. **Emmy 團隊審閱 v0.5 之後的變更（v0.6）。**
    - 必要性現在以單一步驟，同時對 wiring cut 與 M 證明，並使用端點項（先前的步驟 4 沒有排除抵消）。
    - Novikov 條件改為 Beneš 條件。
    - 第 5.5 節的雜訊符號已更正。
    - 命題 1b 是新的，附完整證明。
    - 第 5.6 與 5.7 節現在納入分層系統與真實資料的材料；這些材料先前只在姊妹論文中。
10. **失敗的預測（M13b c）。** 我們預測一個對 blanket 隱藏的內部模態會使遺忘變慢。結果沒有。其解釋（兩側速率之和）是在執行之後才推導出來的。之後以事後方式檢查（M13c）：兩側都有隱藏的慢模態時，遺忘確實變慢。
11. **真實資料（第 5.7 節）。** 事先指定的檢驗失敗（18% 對 ≥ 80%）。資料長度的模擬是事後的，而且只涵蓋 10 個模型。
12. **分層系統（第 5.6 節）。** 在第一次執行之後，程式已修正為報告沒有因果途徑的網路，而不是讓它們扭曲中位數。
13. **第二輪審閱之後的變更（v0.7；Vector、Nova 與 Trace 審閱主論文 v0.6，並附本註記）。**

- 命題 1b，步驟 (iv)：資料處理論證是錯的；它被連鎖律取代，連鎖律給出與起點相依性的等式。速率陳述為漸近界；「無論穩態密度為何」被限制為 Gaussian 穩態起點。
- 命題 1：wiring cut 與 $M = 0$ 的必要性推廣到未知的起點；加入兩項嚴謹性說明（Wiener 積分；幾乎必然成立的平移恆等式）。
- 命題 2：證明當 $M \neq 0$ 時，除了孤立的 h 以外漏量都為正，並給出對推動與讀取的條件。
- 命題 1c（因果讀者）是新的，附檢查 M17；第 3.2d 節（編碼）是新的，附檢查 M17b。

- 說明了 0.0043 與 0.0048 背後的兩個樣本；當前狀態對路徑的陳述加上了區間；第 5.5 節寫明「一般」；第 5.6 節陳述其範圍；第 5.7 節記錄對照組的做法，並且不再說估計偏誤是原因。

14. **M17 與 M17b。** M17 是事先指定的；它的三項預測都通過。它的編碼量測（內部狀態）是探索性的。Trace 的審閱認為它是重要的結果；我們隨後在執行之前寫了 M17b，它是對 FEP 實際主張（內部期望、同步映射）更公平的檢驗，並附正對照。M17b 的三項預測都通過。
15. **第三輪審閱之後的變更（v0.8；Vector、Nova 審閱主論文 v0.7；Trace 審閱本註記 v0.7）。** Trace 沒有發現阻擋性問題。加入了所陳述的假設（正的起點密度；$\Sigma_{BB} \succ 0$；無限過去的極限；對因果讀者假設 wiring cut）；命題 1b 的 $M \neq 0$ 情形現已證明；「隱藏的」模態現在稱為「慢的閉環模態」；單位不變性針對與變數一起轉換的推動陳述；第 5.4 節對 ρ^c 的標示已更正。
16. **M17c。** 事先指定。(a) 部分通過。(b) 部分有兩個程式問題：第 1 次執行中，產生器沒有強制 collider（有些網路 $M = 0$），而第 2 次執行因 W_I 秩虧而中止。兩項修正之後（已在腳本中揭露；保留第 1 次執行的輸出），(b) 得到 30 個中 29 個，所以它的預測「全部 30 個」失敗；那個例外的 W_I 秩虧，這正是核條件所預測的。工具現在在編碼分數中使用偽逆。
17. **第四輪審閱之後的變更（v0.9）。** Trace：已就緒，沒有阻擋性問題；Vector：小問題；Nova：在框架上有重大意見。變更：第 3.2 節的密度條件；行動狀態的發現已限定範圍並改名（類本體感覺）；編碼的非蘊含依讀法標示；第 5.4 節的殘差說明為有限讀取的殘差（先前被誤標為連續讀取者的殘差）；附錄編號已修正。
18. **M17d。** 事後且探索性，在第四輪審閱之後：90 個網路中的因果讀者編碼（沒有找到精確映射）。
19. **發布候選版（v0.15）。** 一次先前技術搜尋找到 Fasen-Hartmann & Schenk (2025)，它給出屏蔽條件的全時間軸頻譜形式；第 3.4 節現在引用它，並把我們的主張縮小到有限時間窗。第 3.4 節的例子（M16b）是事後的。核條件歸功於 Da Costa et al. (2021, Lemma 2.1)。參考文獻已核對；其餘的 * 項目已標示。
20. **已移除的材料。** 早期草稿中的推動與假推（push-and-sham）校準，以及風洞（wind-tunnel）檢驗，不屬於本文。它們將另行報告。

可重現性

所有路徑都相對於程式碼封存檔 `fep-blanket-code-v1.0.zip`，它與本註記一同發布（也在 github.com/casualwriter/ifo-fep）。每個腳本會印出結果，並寫出一個 JSON 檔。預測寫在腳本開頭。

腳本（`code/track-a/`）	節
`M3_loop2.py`, `M3b_collider_posthoc.py`	2.3–2.4, App. A
`M4_loop3.py`, `M4b_cancel.py`	3.5
`M8_riccati_floor.py`, `M8b_sensitivity.py`, `M8c_nats_necessity.py`, `M8d_necessity_order.py`, `M8e_nats_by_h.py`	3.1, 3.3, 3.5, 3.6
`M9_dmbd_path_factorisation.py`, `M9b_scale.py`, `M10_dmbd_transient.py`, `M10b_uncond.py`, `M10c_current_vs_path.py`, `M10d_short_T.py`	3.2, 4
`M1_math_checks.py`, `M2_loop1.py`	5.1, 5.2, 5.5
`T4_observer_dependence.py`, `M11_units_robust.py`, `M11b_units_null.py`	5.3
`M7_fair_h_test.py`（配對 bootstrap 在 `M7b_paired.json`）	5.3
`M6_loop5.py`, `M12_loop_location.py`	5.4
`M16_endpoint.py`, `M16b_whole_line.py`	3.1, 3.4
`M13_long_history.py`, `M13b_detectability.py`, `M13c_two_sided.py`, `M13d_late_slope.py`	3.2b

腳本（`code/track-a/`）	節
`M17_causal_reader.py`, `M17b_sync_map.py`, `M17c_sensory_only.py`, `M17d_causal_encoding.py`	3.2c, 3.2d
`code/tools/blanket_report.py`（函式 `causal_leak`、`sync_r2`）	3.2c, 3.2d
`M2b_noise_notation.py`	5.5
`M15_layers.py`	5.6
`M14_real_mouec.py`, `M14b_power.py`（資料：github.com/mb-BCA/notebooks_review2019 上的公開副本，Apache-2.0；pyMOU commit f0626be；兩者都不包含在封存檔中）	5.7

Python 3.13、NumPy、SciPy。每次執行在一台舊筆電上都少於 25 分鐘。DMBD 程式：`code/dmbd/pyDMBD/`，commit e058e9c，未更動。

References

Items marked * have details we could not fully confirm (a corollary number; a workshop paper).

- Anderson, B.D.O. & Moore, J.B. (1979). *Optimal Filtering*. Prentice-Hall.
- Aguilera, M., Millidge, B., Tschantz, A. & Buckley, C.L. (2022). How particular is the physics of the free energy principle? *Physics of Life Reviews* 40, 24–50. doi:10.1016/j.plrev.2021.11.001
- Barnett, L. & Seth, A.K. (2017). Detectability of Granger causality for subsampled continuous-time neurophysiological processes. *Journal of Neuroscience Methods* 275, 93–121.
- Beck, J. & Ramstead, M.J.D. (2025). Dynamic Markov blanket detection for macroscopic physics discovery. arXiv:2502.21217. Code: github.com/bayesianempirimancer/pyDMBD.
- Boeken, P. & Mooij, J.M. (2026). Causal graphs, Markov properties and do-calculus for stochastic differential equations. arXiv:2607.12140.
- Bruineberg, J., Dołęga, K., Dewhurst, J. & Baltieri, M. (2022). The Emperor's New Markov Blankets. *Behavioral and Brain Sciences* 45, e183.
- Da Costa, L., Friston, K., Heins, C. & Pavliotis, G.A. (2021). Bayesian mechanics for stationary processes. *Proceedings of the Royal Society A* 477(2256), 20210518. doi:10.1098/rspa.2021.0518
- Danks, D. & Plis, S. (2013). Learning causal structure from undersampled time series. NIPS 2013 Workshop on Causality (workshop paper).*
- Delvenne, J.-C., Yaliraki, S.N. & Barahona, M. (2010). Stability of graph communities across time scales. *PNAS* 107(29), 12755–12760.
- Didelez, V. (2008). Graphical models for marked point processes based on local independence. *Journal of the Royal Statistical Society B* 70(1), 245–264. doi:10.1111/j.1467-9868.2007.00634.x
- Friston, K. (2019). A free energy principle for a particular physics. arXiv:1906.10184.
- Fasen-Hartmann, V. & Schenk, L. (2025). Partial correlation graphs for continuous-parameter time series. *Metrika* 88(6), 1425–1460. doi:10.1007/s00184-025-00992-6
- Friston, K., Da Costa, L., Sakthivadivel, D.A.R., Heins, C., Pavliotis, G.A., Ramstead, M. & Parr, T. (2023). Path integrals, particular kinds, and strange things. *Physics of Life Reviews* 47, 35–62. arXiv:2210.12761v3.
- Gilson, M., Deco, G., Friston, K.J., Hagmann, P., Mantini, D., Betti, V., Romani, G.L. & Corbetta, M. (2018). Effective connectivity inferred from fMRI transition dynamics during movie viewing points to a balanced reconfiguration of cortical interactions. *NeuroImage* 180, 534–546.
- Heins, C. & Da Costa, L. (2022). Sparse coupling and Markov blankets: a comment on "How particular is the physics of the free energy principle?" by Aguilera, Millidge, Tschantz and Buckley. *Physics of Life Reviews* 42, 33–39. doi:10.1016/j.plrev.2022.06.001

- Kalman, R.E. & Bucy, R.S. (1961). New results in linear filtering and prediction theory. *Journal of Basic Engineering* 83(1), 95–108.
- Karatzas, I. & Shreve, S.E. (1991). *Brownian Motion and Stochastic Calculus* (2nd ed.). Springer.*
- Lambiotte, R., Delvenne, J.-C. & Barahona, M. (2014). Random walks, Markov processes and the multiscale modular organization of complex networks. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering* 1(2), 76–90.
- Lauritzen, S.L. (1996). *Graphical Models*. Oxford University Press.
- Meek, C. (1995). Strong completeness and faithfulness in Bayesian networks. *Proceedings of UAI 1995*, 411–418.
- Mogensen, S.W., Malinsky, D. & Hansen, N.R. (2018). Causal learning for partially observed stochastic dynamical systems. *Proceedings of UAI 2018*, PMLR, 350–360.
- Mogensen, S.W. & Hansen, N.R. (2020). Markov equivalence of marginalized local independence graphs. *Annals of Statistics* 48(1), 539–559. doi:10.1214/19-AOS1821
- Mogensen, S.W. & Hansen, N.R. (2022). Graphical modeling of stochastic processes driven by correlated noise. *Bernoulli* 28(4), 3023–3050.
- Pearl, J. (2009). *Causality* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Spirtes, P., Glymour, C. & Scheines, R. (2000). *Causation, Prediction, and Search* (2nd ed.). MIT Press.
- Virgo, N., Rosas, F.E. & Biehl, M. (2022). Embracing sensorimotor history: Time-synchronous and time-unrolled Markov blankets in the free-energy principle. *Behavioral and Brain Sciences* 45, e215. doi:10.1017/S0140525X22000334 (accepted manuscript read: University of Sussex repository)

版本歷史

- **v1.0.1（2026 年 10 月）。** 加入 Boeken & Mooij (2026)，以及與他們的 SDE d-separation 馬可夫性質的比較（由一份外部 AI 審閱——Stanford Agentic Reviewer——指出）（第 3.4 節）。主論文 1.0.1 另外把 A3 的證明概要集中在一處，並新增單位建議。沒有結果改變。
- **v1.0（2026 年 10 月）。** 首次公開發布（Zenodo）。內容同工作版本 v0.15，並含最後一項所列的更正。
- 工作版本 v0.1–v0.15（2026 年 7 月–10 月）經 Emmy 團隊與 AI 審閱者審閱後修訂。變更、失敗的預測與更正的主張列於附錄 A。
- 發布前，1.0 版在兩位 AI 審閱者（Nova 與 Vector，2026 年 10 月 20 日；兩者皆為：小幅修訂）的最後審閱後做了更正：姊妹論文的標題不再說需要分開；其結論在「若且唯若」中保留 wiring cut；關於多個 blanket 的主張限於有結構的系統；診斷與屏蔽分開處理；並陳述了工具的預設值。Trace 的最終檢查沒有發現錯誤（可以發布）；其措辭上的意見已採納。